[COD-016] Guía Científica • Hígado Humano y Sistema Hepatobiliar Real

■ 1. ¿Qué vemos en el Simulador y qué fenómeno reproduce?

Este laboratorio biomédico interactivo reproduce la **anatomía quirúrgica del hígado humano y las vías biliares** a partir de disecciones y tomografías computarizadas de alta fidelidad. En pantalla se exploran el **lóbulo derecho voluminoso** (65-70% de la masa), el **lóbulo izquierdo afilado**, la **vesícula biliar** en su fosa cística y la **tríada portal** (vena porta, arteria hepática propia y colédoco).
El simulador reproduce la **doble circulación hepática**: el 75% del flujo sanguíneo procede de la vena porta (transportando nutrientes absorbidos del intestino) y el 25% de la arteria hepática (sangre oxigenada). Permite activar las líneas divisorias de la **segmentación de Couinaud (Segmentos I a VIII)**, fundamentales para la cirugía de resección y trasplante de hígado sin hemorragia masiva.

■ 2. Procedencia Oficial y Fuentes Científicas de las Imágenes Médicas

• **Repositorio Anatómico Oficial:** Cortes fotográficos criomicrotómicos y modelos 3D procedentes del **Visible Human Project de la U.S. National Library of Medicine (NLM)** y el **NIH 3D Print Exchange**.
• **Clínica y Hemodinámica:** Parámetros fisiológicos y tasas de depuración basadas en las guías canónicas de la **American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD)** y el *Tratado de Cirugía Hepática de Bismuth y Couinaud*.
• **Microarquitectura Lobulillar:** Representación precisa del drenaje hacia la vena cava inferior a través de las tres venas suprahepáticas.

■ 3. Guía de Exploración en el Aula & Conversación con Gemini

Abre el simulador en tu navegador (en el mapa pulsa «■ *Abrir Hígado* ■») y utilízalo como atlas médico mientras conversas con Gemini (*gemini.google.com*). Puedes hacerle estas preguntas para investigar en clase:

1. La Doble Circulación: *«Al activar el realce vascular en el simulador veo la vena porta azul y la arteria hepática roja. ¿Por qué el hígado necesita recibir sangre por dos vías distintas a la vez?»*
2. La Vesícula Biliar: *«¿Por qué cuando a una persona le operan y le extirpan la vesícula biliar por tener piedras (cálculos) puede seguir viviendo con total normalidad?»*
3. La Regeneración Hepática: *«¿Cómo es posible que si a un donante vivo le extirpan el 60% de su hígado para un trasplante, el órgano vuelva a crecer a su tamaño normal en pocas semanas?»*